All-Russian 1996 Grade 11 P4

求证：如果非零数 $a_1, a_2, \cdots, a_m$，使得对任何 $k = 0, 1, 2, \cdots, n$ $(n < m-1)$，都有

$$a_1 + a_2 \cdot 2^k + a_3 \cdot 3^k + \cdots + a_m \cdot m^k = 0$$

那么在 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 中至少有 $n+1$ 对符号相反的相邻项。

解

可以认为 $a_m > 0$，因若不然，只需将 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 都乘以 -1。

任取 $n+1$ 个实数 $c_0, c_1, \cdots, c_n$，并令 $b_i = \sum_{j=0}^{n} c_j i^j$，其中 $i = 1, 2, \cdots, n$。由题意知

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{m} a_i b_i &= \sum_{i=1}^{m} a_i \sum_{j=0}^{n} c_j i^j = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=0}^{n} a_i c_j i^j \\ &= \sum_{j=0}^{n} c_j \sum_{i=1}^{m} a_i i^j = \sum_{j=0}^{n} c_j \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

意即，对任意次数不超过 n 的实系数多项式 P 均有

$$\sum_{i=1}^{m} a_i P(m) = 0$$

现在，如果 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 中符号相反的相邻项不超过 n 对，我们可以构造一个多项式 P 使得 $P(i)$ 与 a_i 同号。具体操作如下，设在 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 中有 k 对符号相反的相邻项，并且 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 是这些对中的前面一项的角标，现在令

$$f(x) = \left(x - i_1 - \frac{1}{2}\right)\left(x - i_2 - \frac{1}{2}\right)\cdots\left(x - i_k - \frac{1}{2}\right)$$

是一个次数不超过 n 的多项式。

函数 f 在点 $i_j + 1/2$ 处改变符号，并且仅在这些点处变号，其中 $j = 1, 2, \cdots, k$。记 $b_i = f(i)$，则因此 b_i 与 b_{i+1} 的符号相反，当且仅当在 i 与 $i+1$ 之间有着某个点 $i_l + 1/2$，亦即 $i = i_l$ $(l = 1, 2, \cdots, k)$。由此可知 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 与 $b_1, b_2, \cdots, b_m$ 在具有相同脚标的相邻对之间发生变号。由于 $a_m > 0, b_m > 0$，所以 a_i 与 b_i 全都同号，其中 $i = 1, 2, \cdots, m$，从而 $\sum_{i=1}^{m} a_i b_i > 0$，矛盾！

CTST 2004 P4

给定 n 是大于 5 的正整数，解方程组：

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = n + 2 \tag{1}$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + nx_n = 2n + 2 \tag{2}$$

$$x_1 + 2^2 x_2 + 3^2 x_3 + \cdots + n^2 x_n = n^2 + n + 4 \tag{3}$$

$$x_1 + 2^3 x_2 + 3^3 x_3 + \cdots + n^3 x_n = n^3 + n + 8 \tag{4}$$

解

注意到

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}k^3x_k&=\sum_{k=1}^{n}(k+1)(k-1)(k-2)x_k+2\sum_{k=1}^{n}k^2x_k+\sum_{k=1}^{n}kx_k-2\sum_{k=1}^{n}x_k\\&\leqslant(n+1)\sum_{k=1}^{n}(k-1)(k-2)x_k+2\sum_{k=1}^{n}k^2x_k+\sum_{k=1}^{n}kx_k-2\sum_{k=1}^{n}x_k\\&=(n+3)\sum_{k=1}^{n}k^2x_k-(3n+2)\sum_{k=1}^{n}kx_k+2n\sum_{k=1}^{n}x_k\\&=(n+3)(n^2+n+4)-(3n+2)(2n+2)+2n(n+2)\\&=n^3+n+8\end{aligned}$$

故符合要求的方程组，只能是取等条件，首先得到 $x_3=x_4=\cdots=x_{n-1}=0$，剩下的是

$$\begin{aligned}x_1+x_2+x_n&=n+2\\x_1+2x_2+nx_n&=2n+2\\x_1+2^2+n^2x_n&=n^2+n+4\end{aligned}$$

容易解得 $x_1=n,x_2=1,x_n=1$。

综上所述，本方程的唯一解为 $(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_{n-1},x_n)=(n,1,0,\cdots,0,1)$。

高联 2022 P3

设非负整数 $a_1,a_2,\cdots,a_{100}$，同时满足以下条件：

(1) 存在正整数 $k\leqslant 100$，使得 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_k$，而当 $i>k$ 时有 $a_i=0$。

(2) $a_1+a_2+\cdots+a_{100}=100$；

(3) $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+100a_{100}=2022$。

求 $a_1+2^2+3^2a_3+\cdots+100^2a_{100}$ 的最小可能值。

解

构造：当 $a_{19}=19,a_{20}=40,a_{21}=41$ 且其余为 0 时满足条件，此时

$$a_1+2^2+3^2a_3+\cdots+100^2a_{100}=40940$$

由

$$\sum_{i=1}^{100}ia_i=\sum_{i=1}^{k}ia_i\leqslant k\sum_{i=1}^{k}a_i$$

可知 $2022\leqslant 100k$，所以 $k\geqslant 21$。

考虑二次多项式

$$f(x)=x^2-\frac{119}{3}x+\frac{1178}{3}=(x-19)\left(x-\frac{62}{3}\right)$$

容易验证，$f(19)=0, f(20)=-2/3, f(21)=2/3$，且当 $x \leqslant 18$ 或 $x \geqslant 22$ 时 $f(x)>0$，所以

$$\sum_{i=1}^{100} f(i)a_i \geqslant f(19)a_{19}+f(20)a_{20}+f(21)a_{21}=\frac{2}{3}(a_{21}-a_{20}) \geqslant 0$$

另一方面

$$\sum_{i=1}^{100} f(i)a_i=\sum_{i=1}^{100} i^2a_i-\frac{119}{3}\sum_{i=1}^{100} ia_i+\frac{1178}{3}\sum_{i=1}^{100} a_i=\sum_{i=1}^{100} i^2a_i-40939\frac{1}{3}$$

又因为 $\sum\limits_{i=1}^{100} i^2a_i$ 是整数，所以 $\sum\limits_{i=1}^{100} i^2a_i \geqslant 40940$，证毕。